

PROPUESTA FUNCIONAL Y TÉCNICA

Plataforma integral para la gestión de un hotel rural en Colombia

Reservas · Autocheck-in · Página web · Wompi · Restaurante · Limpieza · Cerraduras inteligentes

Visión del proyecto. Centralizar en una sola plataforma la venta, operación, servicio al huésped y control financiero del hotel, con una experiencia digital sencilla y una operación capaz de continuar incluso cuando la conectividad rural sea limitada.

Dato	Definición
Cliente	[Nombre del hotel / empresa]
Proyecto	Sistema modular de administración hotelera (PMS + servicios digitales)
Ubicación	[Municipio y departamento, Colombia]
Versión	Documento base para levantamiento, alcance y cotización
Fecha	23 de julio de 2026

Preparado para presentación y validación con el cliente

1. Resumen ejecutivo

Se propone desarrollar una plataforma web modular para administrar integralmente un hotel rural en Colombia. El sistema conectará el ciclo comercial —consulta, cotización, reserva y pago— con el ciclo operativo —registro, acceso, alojamiento, consumos, limpieza, mantenimiento, restaurante y salida— evitando duplicidad de información y reduciendo la dependencia de procesos manuales, hojas de cálculo y mensajería dispersa.

La solución se concibe como un PMS (Property Management System) propio y configurable, preparado para manejar habitaciones, cabañas, glamping, casas completas, parcelas u otras unidades de alojamiento. El hotel contará con un panel administrativo; el huésped dispondrá de una web pública y un portal móvil sin necesidad de instalar una aplicación; y el personal trabajará mediante vistas especializadas por rol.

Recomendación. Implementar primero el núcleo de reservas, recepción, pagos, cuenta del huésped y operación; posteriormente activar automatizaciones, cerraduras, channel manager y analítica avanzada. Esta secuencia permite empezar a vender y operar antes, reduce riesgos de integración y facilita validar cada proceso con el personal.

2. Objetivos del proyecto

- Aumentar las reservas directas y reducir la dependencia de comisiones de terceros.
- Evitar sobreventas mediante un inventario único y actualizado en tiempo real.
- Permitir reserva, pago, registro y acceso con la menor intervención posible del personal.
- Centralizar alojamiento, restaurante, minibar, actividades, daños, depósitos y otros consumos en una sola cuenta por huésped o habitación.
- Coordinar recepción, limpieza, lavandería y mantenimiento mediante tareas y estados verificables.
- Ofrecer información gerencial sobre ocupación, tarifa, ingresos, rentabilidad, canales y calidad del servicio.
- Cumplir los procesos aplicables en Colombia, incluyendo RNT, Tarjeta de Registro de Alojamiento, protección de datos y facturación electrónica mediante integraciones autorizadas.
- Operar de manera segura y tolerante a fallos de conectividad propios de entornos rurales.

3. Alcance general de la solución

Componente	Finalidad	Usuarios
PMS	Reservas, estancia, folio, caja y operación.	Recepción
Reservas	Venta directa, disponibilidad, tarifas y pago.	Huéspedes
Web	Contenido, experiencias, SEO y conversión.	Visitantes
Portal huésped	Registro, pagos, llave/cerradura, pedidos y solicitudes.	Huéspedes
Restaurante	Comandas, cocina, caja, inventario y folio.	A&B
Housekeeping	Limpieza, inspección, lencería y minibar.	Limpieza
Mantenimiento	Incidencias, preventivos, activos y repuestos.	Técnicos

4. Perfiles de usuario y permisos

Perfil	Funciones principales
Gerencia	Indicadores, ingresos, ocupación, auditoría, cierres, autorizaciones y configuración estratégica.
Administrador	Tarifas, inventario, usuarios, canales, productos, impuestos, reglas y reportes.
Recepción	Cotizaciones, reservas, check-in/out, asignación, pagos, llaves, folios y novedades.
Reservas / Comercial	Leads, cotizaciones, campañas, grupos, agencias y seguimiento.
Caja / Contabilidad	Turnos, arqueos, comprobantes, cartera, conciliación, facturación e informes.
Restaurante	Mesas, comandas, cocina, cobro, anulaciones e inventario autorizado.
Housekeeping	Tablero de habitaciones, tareas, inspecciones, minibar, lencería y evidencias.
Mantenimiento	Órdenes, prioridad, activos, repuestos, tiempos, fotos y cierre.
Seguridad	Visitantes, accesos, incidencias y consulta limitada de ocupación.
Huésped	Reserva, datos, pagos, firma, llave, solicitudes, pedidos y cuenta.
Agencia / Empresa	Reservas corporativas, cupos, tarifas negociadas y estados de cuenta.

Los permisos serán configurables por acción y establecimiento. El sistema aplicará separación de funciones: por ejemplo, una persona puede registrar un pago, pero requerir autorización para anularlo o devolverlo. Toda acción sensible quedará registrada con usuario, fecha, IP, dispositivo, valor anterior, valor nuevo y motivo.

5. Módulo de configuración del hotel

- Datos legales y comerciales: razón social, NIT, RNT, sedes, contactos, moneda, zona horaria, políticas y textos legales.
- Tipos de alojamiento y unidades: habitación, cabaña, glamping, casa, parcela, cama o paquete; capacidad, camas, servicios, fotografías, ubicación y accesibilidad.
- Mapa físico del hotel: zonas, bloques, pisos, senderos, áreas comunes, restaurante, parqueaderos y puntos de encuentro.
- Temporadas, días especiales, restricciones de llegada/salida, estadía mínima/máxima, cierres y bloqueos operativos.
- Planes y regímenes: solo alojamiento, desayuno, media pensión, pensión completa, todo incluido y paquetes.
- Impuestos, tasas, seguros, propinas, depósitos, cargos obligatorios y conceptos exentos, conforme a parametrización contable.
- Horarios de check-in/out, tolerancias, early check-in, late check-out, políticas de niños, mascotas, visitantes y acompañantes.
- Políticas de reserva, modificación, cancelación, no presentación, reembolso y fuerza mayor.
- Plantillas de correo, WhatsApp/SMS, documentos, contratos, confirmaciones y encuestas.

6. Inventario, disponibilidad y tarifas

- Calendario tipo cinta con disponibilidad, ocupación, bloqueos, mantenimiento y reservas por unidad.
- Asignación automática o manual de unidad; cambio de habitación conservando historial y cargos.
- Bloqueos por mantenimiento, uso interno, cortesía, evento, propietario o contingencia.
- Tarifa base por tipo de unidad y tarifas derivadas por ocupación, adulto adicional, niño, mascota o plan de alimentación.
- Temporadas y reglas dinámicas por anticipación, duración, día de semana, demanda, canal, nacionalidad o segmento.
- Promociones con código, venta anticipada, última hora, noches gratis, paquetes y beneficios no monetarios.
- Restricciones: mínimo/máximo de noches, cerrado a llegada, cerrado a salida, cupos por canal y release.
- Histórico de cambios de precio y simulador para conocer el valor final antes de publicar.
- Soporte para pesos colombianos y, si se requiere, visualización referencial en otras monedas.

7. Motor de reservas y cotizaciones

1. El visitante selecciona fechas, número de huéspedes, niños, mascotas y necesidades especiales.
 2. El sistema consulta disponibilidad real y presenta opciones comparables con fotografías, reglas, precio total y beneficios.
 3. El huésped añade alimentación, transporte, decoración, actividades, seguros u otros extras.
 4. Se capturan datos mínimos, consentimiento y preferencias; el inventario se retiene temporalmente mientras paga.
 5. Wompi procesa el pago; el sistema confirma únicamente al recibir y validar el estado de la transacción.
 6. Se genera código de reserva, comprobante, política aplicable y enlace al portal del huésped.
- Cotizaciones con vigencia, versión, PDF, enlace de aceptación y conversión directa a reserva.
 - Reservas individuales, múltiples, grupales, empresariales, de agencia, cortesía y uso interno.
 - Lista de espera y aviso automático cuando se libera disponibilidad.
 - Carrito recuperable para reservas abandonadas, sujeto a autorización de comunicaciones.
 - Venta de bonos regalo y experiencias sin alojamiento.
 - Prevención de duplicados por documento, correo, teléfono y referencia de pago.

8. Página web pública y marketing digital

- Diseño adaptable a móvil, tableta y computador, optimizado para conexiones de baja velocidad.
- Inicio, alojamientos, restaurante, experiencias, entorno, galería, cómo llegar, preguntas frecuentes, contacto y políticas.
- Contenido administrable sin depender del programador: textos, fotos, tarifas desde, promociones, testimonios y banners.
- Motor de reservas integrado sin redirigir al usuario a una experiencia visual ajena.
- SEO técnico: URLs claras, metadatos, datos estructurados, sitemap, rendimiento, etiquetas sociales y redirecciones.
- Integración con mapas, redes sociales, analítica, píxeles publicitarios y consentimiento de cookies.
- Botones de contacto y WhatsApp con trazabilidad de campaña; formularios antispam.
- Blog o guía local para rutas, clima, gastronomía, avistamiento, turismo de naturaleza y eventos.
- Versión bilingüe español/inglés; otros idiomas como ampliación.
- Accesibilidad básica: contraste, navegación por teclado, textos alternativos y formularios etiquetados.

9. Integración de pagos con Wompi

La integración se realizará mediante los mecanismos oficiales habilitados para Colombia. La plataforma no almacenará números completos de tarjetas ni códigos de seguridad. Wompi administrará la captura segura de los medios de pago; el sistema conservará referencias, estados, valores y evidencia necesaria para conciliar.

- Pago total, anticipo fijo, porcentaje, primera noche o saldo pendiente.
- Enlace de pago para reservas telefónicas, WhatsApp, agencias, eventos y cartera.
- Confirmación asíncrona mediante eventos/webhooks validados; no se confiará únicamente en la pantalla de retorno del navegador.
- Estados pendiente, aprobada, rechazada, anulada, reversada y error, con historial de intentos.
- Pagos parciales, múltiples pagadores y separación de alojamiento, extras o depósito.
- Devoluciones totales o parciales sujetas a permisos y política; registro de motivo y aprobación.
- Conciliación entre transacciones, reservas, caja y extracto/reportes del proveedor.
- Ambientes de pruebas y producción, custodia segura de llaves y rotación de credenciales.
- Idempotencia para impedir cobros duplicados cuando haya reintentos o mala conectividad.

Condición importante. Los medios de pago disponibles, comisiones, tiempos de abono, antifraude, devoluciones y demás condiciones económicas dependen del contrato vigente entre el hotel y Wompi. La propuesta contempla la integración técnica; no sustituye la vinculación comercial del establecimiento.

10. Autocheck-in y registro del huésped

- Enlace seguro enviado antes de la llegada, con fecha de vencimiento y acceso sin instalar aplicaciones.
- Captura de titular y acompañantes: identificación, nacionalidad, residencia, contacto, fechas, motivo de viaje y demás datos requeridos.
- Carga o captura de documento con validaciones básicas; OCR opcional y revisión manual cuando la lectura no sea confiable.
- Aceptación de políticas, tratamiento de datos, reglamento, condiciones de alojamiento y autorización de cargos.
- Firma electrónica simple con trazabilidad de fecha, IP, dispositivo, documento aceptado y versión.

- Tarjeta de Registro de Alojamiento (TRA): preparación y gestión de la información necesaria, sujeta a la modalidad técnica disponible y credenciales del hotel.
- Registro de menores y alertas para que el establecimiento aplique sus protocolos legales y de protección.
- Datos de vehículo, placa, hora estimada de llegada, alergias, movilidad reducida, alimentación y observaciones.
- Cobro de saldo y depósito; validación de requisitos previos antes de habilitar el acceso.
- Cola de excepciones para documentos ilegibles, pago pendiente, reserva inconsistente o revisión requerida.

El autocheck-in no elimina el control del hotel: las reservas podrán configurarse para aprobación automática o revisión manual, según nacionalidad, medio de pago, hora de llegada, menores, mascotas, grupos o nivel de riesgo.

11. Recepción, estancia y check-out

- Vista de llegadas, salidas, huéspedes alojados, pendientes, no-shows, cambios y alertas del día.
- Check-in asistido o autónomo; asignación, upgrade, downgrade, extensión, salida anticipada y walk-in.
- Folio único por reserva con alojamiento, restaurante, minibar, lavandería, actividades, daños, propinas y pagos.
- División de cuenta por huésped, empresa, agencia, habitación, concepto, porcentaje o fechas.
- Depósitos y garantías con aplicación, liberación o retención documentada.
- Mensajes, solicitudes, incidentes, preferencias e historial del huésped.
- Check-out express con revisión de cuenta, pago de saldo, devolución de llave, factura y encuesta.
- Cierre de estancia condicionado a folio en cero o autorización explícita de cartería.

12. Portal digital del huésped

- Resumen de reserva, ocupantes, políticas, ubicación, clima/enlaces útiles y contacto.
- Autocheck-in, firma, carga de documentos, pagos y comprobantes.
- Llave digital o código de acceso cuando la cerradura seleccionada lo permita.
- Consulta de consumos casi en tiempo real y reporte de discrepancias.
- Pedidos al restaurante, room service, minibar, actividades, transporte o amenidades.
- Solicitudes de limpieza, toallas, mantenimiento, cuna, decoración o late check-out.
- Chat o mensajería con recepción, con horario y nivel de prioridad.
- Directorio de servicios, normas, rutas seguras, emergencias y recomendaciones locales.
- Encuesta durante y después de la estancia; autorización para campañas futuras.

13. Cerraduras inteligentes y control de acceso

La plataforma incorporará una capa de integración independiente del fabricante. Antes de cerrar alcance y precio se debe seleccionar la cerradura, verificar que disponga de API o SDK documentado, definir conectividad, alimentación, funcionamiento sin internet, apertura de emergencia y soporte en Colombia.

Función	Comportamiento esperado
Emisión	Código, tarjeta, pulsera o llave móvil asociado a reserva, unidad y vigencia.
Activación	Desde la hora autorizada y solo si se cumplen pago, registro y aprobación.
Revocación	Automática al check-out, cambio de habitación, cancelación o incidente.
Áreas comunes	Acceso por perfil a portería, parqueadero, piscina, senderos u otras zonas.
Personal	Credenciales por turno, área y función; prohibición de llaves maestras permanentes innecesarias.
Auditoría	Registro de eventos disponible según capacidades del fabricante.
Contingencia	Llaves físicas o credenciales de emergencia, batería de respaldo y procedimiento offline.
Alertas	Batería baja, puerta abierta, intentos fallidos o equipo desconectado si el hardware lo soporta.

Decisión previa obligatoria. No se debe comprar hardware basándose únicamente en que sea “inteligente”. La compatibilidad real depende de la API, licencias, gateway, cobertura, cerradura mecánica, clima, humedad, distancia entre cabañas y disponibilidad de soporte técnico.

14. Restaurante, bar y servicio a la habitación

- Configuración de salones, mesas, zonas, turnos, aforo y reservas del restaurante.
- Carta por horarios, categorías, variantes, acompañamientos, modificadores, alérgenos y disponibilidad.
- Comanda desde móvil o terminal; envío por estación a cocina, bar, café o parrilla.
- Pantalla de cocina (KDS) con tiempos, prioridad, observaciones, preparación y despacho.
- Room service con selección de habitación, validación de huésped y cargo directo al folio.
- Cobro inmediato o cargo a habitación; división por persona, productos o porcentajes.
- Propina voluntaria, descuentos, cortesías, anulaciones y devoluciones con autorización.
- Combos, planes incluidos, consumos máximos, desayuno incluido y control de brazalete/plan.
- Cierre por mesero, caja, turno y medio de pago; arqueo, diferencias y soportes.
- Reservas de no alojados y control de visitantes del restaurante.

15. Inventarios, compras y costos de alimentos

- Catálogo de insumos, unidades de medida, equivalencias, lotes, vencimientos y proveedores.
- Bodegas para cocina, bar, minibar, lencería, mantenimiento y aseo.
- Recetas estándar y subrecetas con costo teórico, merma y rendimiento.
- Descuento de inventario por venta, traslado, consumo interno, cortesía, daño o merma.
- Solicitudes, órdenes de compra, recepción parcial, diferencias, devoluciones y documentos soporte.
- Conteos físicos, ajustes autorizados, mínimos/máximos y alertas de reposición o vencimiento.

- Costo por plato, margen, popularidad y comparación entre consumo teórico y real.
- Trazabilidad de movimientos por usuario, fecha, bodega, lote, costo y motivo.

16. Limpieza, habitaciones y lavandería

Estado	Definición operativa
Sucia	Requiere limpieza después de salida o uso.
En limpieza	Tarea aceptada por una persona; registra inicio y duración.
Limpia	Tarea terminada, pendiente o no de inspección según política.
Inspeccionada	Lista para asignar o entregar al huésped.
No molestar	Solicitud del huésped; programa reintento o aviso.
Bloqueada	No vendible por daño, mantenimiento, bioseguridad u otra causa.

- Asignación automática o manual de tareas por zona, carga, prioridad, hora de llegada y habilidades.
- Checklist configurable por tipo de alojamiento; fotos obligatorias en puntos críticos.
- Registro de minibar, amenidades, daños, consumos, novedades y objetos olvidados.
- Inspección con aprobación, rechazo, devolución de tarea y medición de reprocesos.
- Control de lencería por tipo, entrega, devolución, lavandería interna/externa, baja y pérdida.
- Limpiezas durante estancia, salida, profunda, preventiva y zonas comunes.
- Operación móvil con modo de conectividad limitada y sincronización posterior.

17. Mantenimiento y gestión de activos

- Inventario de activos y equipos con código QR, ubicación, serie, garantía, proveedor y documentos.
- Reporte de incidencia desde recepción, huésped, limpieza o técnico con foto, prioridad y ubicación.
- Órdenes correctivas y preventivas; asignación, SLA interno, materiales, tiempos y evidencias.
- Calendario de mantenimientos de cerraduras, calentadores, bombas, piscinas, plantas, extintores, equipos de cocina y vehículos.
- Bloqueo automático o sugerido de una unidad cuando la falla comprometa seguridad o servicio.
- Historial de costos, fallas recurrentes, tiempos fuera de servicio y análisis reemplazar/reparar.
- Lecturas de medidores y consumos de agua, energía, gas o combustible cuando se requiera.

18. Experiencias, eventos y servicios complementarios

- Catálogo de cabalgatas, senderismo, avistamiento, spa, picnic, transporte, alquileres, talleres y tours.
- Capacidad por franja, edad, peso, clima, equipo, guía, punto de encuentro y requisitos.
- Reserva conjunta o independiente del alojamiento; lista de participantes y autorizaciones.
- Paquetes con alojamiento, alimentación y experiencia; distribución interna de ingresos.
- Alertas meteorológicas o cancelación operativa ingresada por el hotel; reprogramación y devolución según política.
- Eventos sociales o corporativos con espacios, montaje, alimentos, cronograma, abonos y contrato.

19. Canales de venta y channel manager

Para sincronizar disponibilidad, tarifas y reservas con Booking.com, Airbnb, Expedia u otras OTA se recomienda integrar un channel manager especializado, siempre que el hotel determine los canales y contrate el proveedor. Desarrollar conexiones independientes con cada OTA aumenta costos, certificaciones y mantenimiento.

- Mapeo de tipos de habitación, planes tarifarios, impuestos y políticas.
- Recepción de nuevas reservas, cambios y cancelaciones.
- Actualización de disponibilidad y tarifas con registro de errores.
- Control de cupos por canal y detección de reservas no sincronizadas.
- Cálculo y reporte de comisión por canal.
- Bandeja de excepciones para resolver discrepancias sin ocultarlas.

Fuera del precio base hasta seleccionar proveedor. Licencias del channel manager, conectividad de cada OTA, comisiones y certificaciones de terceros deben cotizarse después del levantamiento.

20. CRM, fidelización y comunicaciones

- Perfil único del huésped con historial, preferencias, alergias, incidencias, valor y consentimientos.
- Segmentación por origen, frecuencia, gasto, canal, intereses, familia, empresa y fechas especiales.
- Automatizaciones: confirmación, pago pendiente, pre-arrival, llegada, durante estancia, salida, encuesta y recuperación.
- Plantillas multicanal con variables; registro de entrega, rebote, lectura cuando el proveedor lo permita y respuesta.
- Cupones, niveles, beneficios, bonos, referidos y campañas de recompra.
- Control estricto de autorización, finalidad, canal y retiro del consentimiento.
- PQR, solicitudes y quejas con responsable, prioridad, plazo, trazabilidad y satisfacción.

21. Caja, cartera, contabilidad y facturación

- Cajas por punto y turno; apertura, ingresos, egresos, retiros, arqueos y cierre.
- Medios de pago configurables: efectivo, tarjeta, transferencia, Wompi, cortesía, cartera y otros.
- Cuenta huésped/empresa/agencia; anticipos, depósitos, pagos parciales, saldos y aplicación de notas.
- Facturación electrónica y documento equivalente electrónico mediante proveedor tecnológico autorizado o integración definida por el cliente.
- Generación de factura, notas crédito/débito, representación gráfica, envío y consulta de estado.
- Separación de conceptos de alojamiento, alimentos, bebidas, servicios y terceros, con impuestos parametrizables.
- Exportación o API para el software contable; plan de cuentas, centros de costo y terceros según alcance.
- Conciliación de Wompi, cajas, bancos, reservas, facturas y devoluciones.
- Cartera corporativa con cupos, vencimientos, estados de cuenta y seguimiento.

Alcance regulatorio. La plataforma apoyará el cumplimiento y se conectará con servicios habilitados, pero la clasificación tributaria, impuestos, exclusiones, documentos y responsabilidades deben ser validados por el contador y asesor jurídico del hotel.

22. Reportes e indicadores gerenciales

Área	Indicadores y reportes
Ocupación	Ocupación por fecha/tipo, habitaciones disponibles, fuera de servicio, estancia media, llegadas y salidas.
Ingresos	ADR, RevPAR, ingreso total por habitación disponible, alojamiento, alimentos, extras, descuentos y devoluciones.
Canales	Producción, tarifa, comisión, cancelación, no-show y rentabilidad por canal.
Reservas	Anticipación, conversión, abandono, cancelación, origen, segmento y pickup.
Huéspedes	Nuevos/recurrentes, procedencia, satisfacción, gasto, preferencias y consentimiento.
Restaurante	Venta, ticket promedio, margen, platos, tiempos, anulaciones, mermas y consumo teórico/real.
Operación	Tiempo de limpieza, reprocesos, incidencias, mantenimiento, indisponibilidad y SLA.
Finanzas	Caja, cartera, anticipos, depósitos, impuestos, conciliaciones y cuentas por cobrar.

Los tableros permitirán filtrar por sede, rango, unidad, canal, plan y segmento; exportar a Excel/PDF; y programar reportes. Los indicadores financieros deberán mostrar claramente su fórmula y fuente para evitar interpretaciones distintas.

23. Cumplimiento aplicable en Colombia

Tema	Tratamiento propuesto
RNT	Datos del registro y alertas de vigencia; el trámite y renovación corresponden al prestador.
TRA	Captura, validación y preparación/transmisión conforme al mecanismo vigente y credenciales disponibles.
Protección de datos	Autorizaciones, finalidades, derechos, política, retención, acceso, revocatoria y evidencia.
Menores	Campos, alertas y protocolo configurable; decisión y verificación siempre a cargo del hotel.
Facturación	Integración con proveedor habilitado y parametrización validada por responsable fiscal.
Consumidor	Precio total, políticas claras, trazabilidad de aceptación, PQR y comprobantes.
Seguridad	Roles, bitácoras, cifrado, respaldos, continuidad, monitoreo y gestión de incidentes.

El documento incorpora requisitos operativos conocidos, pero no constituye concepto jurídico, tributario ni certificación de cumplimiento. La normativa y los mecanismos de reporte pueden cambiar; por ello las integraciones regulatorias se implementarán como componentes actualizables.

24. Seguridad, privacidad y auditoría

- Autenticación segura, recuperación controlada, segundo factor para perfiles críticos y bloqueo por intentos.
- Roles y permisos de mínimo privilegio, segregación de funciones y revisión periódica de accesos.
- Cifrado en tránsito mediante HTTPS y cifrado de información sensible en reposo según clasificación.
- Secretos y llaves fuera del código fuente; separación entre desarrollo, pruebas y producción.
- Registro inalterable de accesos, cambios, pagos, anulaciones, descuentos, aperturas y exportaciones.

- Sesiones con expiración, cierre remoto, control de dispositivos y alertas de comportamiento anómalo.
- Validación contra riesgos OWASP, pruebas de seguridad antes de salida y proceso de corrección.
- Copias automáticas, pruebas de restauración, retención, sitio alternativo y plan de continuidad.
- Política de conservación y eliminación de documentos de identidad y datos personales.
- No almacenamiento de datos completos de tarjeta; uso de mecanismos seguros del proveedor de pagos.

25. Operación rural y continuidad

- Diseño móvil y ligero, compresión de imágenes y carga progresiva.
- Indicador visible de conexión y confirmación de sincronización.
- Colas de tareas para reintentar eventos sin duplicar reservas, cobros o cargos.
- Modo limitado para housekeeping y mantenimiento con almacenamiento local protegido.
- Procedimientos impresos/de emergencia para llegada, cobro, llaves y evacuación.
- Red local y segmentada para equipos operativos, huéspedes, IoT/cerraduras y administración.
- Respaldo de conectividad recomendado: segundo operador, enlace móvil o satelital según ubicación.
- UPS y protección eléctrica para router, gateways, recepción y equipos críticos.

26. Arquitectura recomendada

Se recomienda una arquitectura web modular con API central, base de datos transaccional, procesos en cola y conectores desacoplados. El portal del huésped será una aplicación web progresiva; el personal accederá mediante navegador o vistas móviles. Las integraciones externas se aislarán para poder sustituir Wompi, cerraduras, facturación o channel manager sin reescribir el PMS.

Capa	Responsabilidad
Experiencia	Web pública, motor de reservas, portal huésped, panel administrativo, POS y móviles.
Negocio	Reservas, tarifas, folios, pagos, housekeeping, restaurante, inventario y reglas.
Integración	Wompi, correo/SMS/WhatsApp, facturación, TRA, cerraduras, channel manager y contabilidad.
Datos	Base transaccional, archivos, auditoría, caché, colas y analítica.
Infraestructura	Nube, dominios, certificados, monitoreo, copias, recuperación y ambientes.

Tecnología sugerida para un desarrollo propio: backend en CodeIgniter 4 con PHP 8.3 o superior vigente al inicio del proyecto; MySQL/MariaDB; frontend responsivo con Bootstrap; API REST documentada; colas para integraciones; almacenamiento de objetos para evidencias; y despliegue Linux con contenedores o automatización equivalente. Si se prevé una operación multi-hotel o alta integración, puede evaluarse Laravel como alternativa por su ecosistema, sin que ello cambie el alcance funcional.

27. Entornos, soporte y administración técnica

- Ambientes separados de desarrollo, pruebas y producción.
- Repositorio Git, revisión de código, control de versiones y despliegue trazable.
- Monitoreo de disponibilidad, errores, integraciones, colas, rendimiento, almacenamiento y certificados.
- Panel de salud de Wompi, cerraduras, facturación, comunicaciones y canales.
- Registro de incidencias, prioridades, tiempos de respuesta y acuerdos de nivel de servicio.
- Manual de usuario, administrador, operación de contingencia, integración e instalación.
- Capacitación por roles, grabaciones y acompañamiento de salida en vivo.
- Mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo bajo condiciones contractuales.

28. Implementación propuesta por fases

Fase	Alcance principal	Resultado
0. Descubrimiento	Procesos, unidades, tarifas, políticas, contabilidad, red, cerraduras, canales y datos.	Documento de requisitos, prototipo y plan.
1. Núcleo operativo	Configuración, inventario, tarifas, reservas, recepción, huésped, folio, caja y reportes básicos.	PMS utilizable por el hotel.
2. Venta digital	Web, motor de reservas, Wompi, comunicaciones, portal y autocheck-in.	Reserva directa de extremo a extremo.

Fase	Alcance principal	Resultado
3. Operación interna	Housekeeping, mantenimiento, activos, minibar, lavandería y tareas.	Coordinación diaria digital.
4. Alimentos y bebidas	POS, comandas, KDS, recetas, inventario, compras y cargo a habitación.	Restaurante integrado.
5. Automatización	Cerraduras, facturación, TRA, channel manager, contabilidad y CRM.	Ecosistema conectado.
6. Optimización	Indicadores avanzados, revenue, campañas, fidelización y mejoras.	Crecimiento y rentabilidad.

Como referencia inicial, un proyecto completo de este alcance suele requerir entre 7 y 10 meses, dependiendo del número de integraciones, madurez de los procesos, disponibilidad del cliente y hardware seleccionado. El cronograma contractual solo debe fijarse después del descubrimiento.

29. Equipo mínimo recomendado

Rol	Responsabilidad
Director de proyecto / producto	Alcance, prioridades, relación con cliente, decisiones y aceptación.
Analista funcional hotelero	Procesos, reglas, casos, configuración, datos y capacitación.
Arquitecto / líder técnico	Arquitectura, seguridad, integraciones, calidad y despliegue.
Desarrolladores	Backend, frontend, portal móvil, POS e integraciones.
Diseñador UX/UI	Flujos de reserva, huésped, recepción y experiencia móvil.
QA	Pruebas funcionales, integración, regresión, rendimiento y evidencia.
DevOps / seguridad	Infraestructura, CI/CD, monitoreo, copias y endurecimiento.

30. Participación requerida del cliente

- Designar un responsable con capacidad de decidir y validar.
- Entregar marca, contenidos, fotografías, unidades, tarifas, políticas, impuestos y documentos.
- Facilitar cuentas y credenciales de Wompi, facturación, TRA, comunicaciones, canales y hardware.
- Aprobar prototipos y entregables dentro de los plazos acordados.
- Disponer de personal real para pruebas, capacitación y salida.
- Validar reglas contables, fiscales, laborales, de turismo, privacidad y protección de menores.
- Contratar conectividad, equipos, cerraduras, terminales, impresoras y servicios de terceros.
- Depurar y autorizar la migración de reservas, huéspedes, tarifas, productos e inventarios.

31. Entregables

- Documento de requisitos y alcance aprobado.
- Prototipo de experiencia y diseño visual.
- Código fuente y repositorio según modalidad contractual.
- Base de datos, scripts y parámetros iniciales.
- Aplicación web, panel, portal huésped y módulos contratados.
- APIs y conectores incluidos en el alcance.
- Plan y evidencias de pruebas.
- Manuales técnico, administrador, usuario y contingencia.
- Configuración de ambientes y procedimiento de despliegue.
- Capacitación, acta de salida y periodo de estabilización.

32. Criterios generales de aceptación

Proceso	Criterio mínimo
Disponibilidad	Una unidad bloqueada o reservada no puede venderse simultáneamente por el motor directo.
Reserva	El total coincide con tarifas, ocupantes, extras, impuestos, descuentos y política.
Pago	La reserva se confirma solo con evento/consulta válida y no se duplica ante reintentos.
Check-in	No se habilita sin completar las condiciones configuradas o autorización registrada.
Acceso	La credencial corresponde a unidad y vigencia; puede revocarse y existe contingencia.
Folio	Cada cargo, traslado, descuento, anulación y pago es trazable.
Restaurante	La comanda llega a la estación correcta y el cargo a habitación se refleja una sola vez.
Limpieza	Los cambios de estado, responsables, tiempos y evidencia quedan registrados.
Seguridad	Los permisos impiden acciones no autorizadas y las operaciones sensibles quedan auditadas.
Respaldo	Existe copia automática y prueba documentada de restauración.

33. Supuestos, dependencias y exclusiones iniciales

- El hotel contará con RNT y demás habilitaciones requeridas; el sistema no realiza trámites legales por sí solo.
- Wompi, facturación, comunicaciones, channel manager, OTA y cerraduras requieren contratos, licencias, credenciales y disponibilidad de API.
- El hardware, instalación física, obra civil, cableado, red, gateways, tarjetas, cerraduras e impresoras no están incluidos salvo cotización expresa.
- Aplicaciones móviles nativas para iOS/Android no se incluyen inicialmente; se prioriza portal web progresivo.
- Contabilidad completa, nómina, comercio exterior y otros ERP no forman parte del PMS; se integrarán o exportarán datos.
- Reconocimiento facial, biometría, OCR avanzado, inteligencia artificial y revenue management automático se cotizan como ampliaciones.
- La migración depende de calidad, formato y volumen de datos; se valorará después de recibir una muestra.

- Los costos recurrentes de nube, dominios, certificados, mensajería, pasarela, proveedores y soporte se presentarán separados del desarrollo.
- Cambios normativos o de APIs posteriores a la aceptación podrán requerir mantenimiento adaptativo.

34. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Mitigación
Conectividad inestable	Diseño ligero, colas, operación limitada offline, respaldo de internet y procedimientos manuales.
Sobreventa por canales	Channel manager probado, inventario único, monitoreo, alertas y cola de excepciones.
Cerradura sin API útil	Prueba de concepto antes de compra y cláusula de compatibilidad con proveedor.
Datos deficientes	Plantillas, validación, piloto de migración, conciliación y aprobación del cliente.
Fraude o contracargo	Herramientas del proveedor, evidencia, políticas claras, validaciones y revisión de excepciones.
Resistencia del personal	Diseño con usuarios, capacitación por rol, piloto y acompañamiento.
Alcance ilimitado	Backlog priorizado, fases, criterios de aceptación y control formal de cambios.
Dependencia de terceros	Conectores desacoplados, reintentos, monitoreo y procedimientos de contingencia.

35. Opciones futuras

- Revenue management con recomendación automática de tarifas.
- Asistente virtual para disponibilidad, preguntas y ventas.
- Pronóstico de ocupación, compras, personal y consumo de restaurante.
- Reconocimiento inteligente de documentos sujeto a privacidad y evaluación legal.
- Automatización de climatización, energía, iluminación y sensores de ocupación.
- Multi-hotel, franquicias, propietarios y consolidación financiera.
- Marketplace de experiencias y alianzas con operadores locales.
- Programa de membresías, tiempo compartido o clubes, si el modelo comercial lo requiere.

36. Decisiones que deben tomarse en el levantamiento

Decisión	Preguntas clave
Modelo del hotel	¿Cuántas unidades, tipos, sedes, áreas, huéspedes y empleados?
Venta	¿Qué OTA, agencias, empresas y canales se usan? ¿Hay channel manager actual?
Tarifas	¿Temporadas, planes, impuestos, niños, mascotas, paquetes y restricciones?
Pagos	¿Anticipo, depósito, devolución, cartera, moneda y cuenta Wompi activa?
Registro	¿Check-in asistido, autónomo o híbrido? ¿Qué documentos y aprobaciones?
Cerraduras	¿Marca/modelo, API, gateway, energía, conectividad y contingencia?
Restaurante	¿Mesas, estaciones, recetas, bodegas, impresión, KDS y room service?

Decisión	Preguntas clave
Facturación	¿Proveedor tecnológico, POS electrónico, software contable e impuestos?
Infraestructura	¿Cobertura, operadores, red, UPS, terminales y dispositivos?
Contrato	¿Licencia SaaS, desarrollo a medida, propiedad del código, soporte y SLA?

37. Recomendación comercial y siguiente paso

No recomiendo cotizar todo el proyecto con una cifra cerrada basándose únicamente en la lista inicial. Cerraduras, channel manager, TRA, facturación y migración pueden variar sustancialmente. La forma más segura para ambas partes es contratar primero una fase corta de descubrimiento y prototipo; con ese resultado se fija el alcance, cronograma, arquitectura, equipo, precio y responsabilidades de cada fase.

7. Reunión de descubrimiento con gerencia, recepción, restaurante, limpieza, contabilidad y TI.
8. Inventario de unidades, tarifas, políticas, equipos, sistemas, canales e integraciones.
9. Prototipo navegable de reserva, autocheck-in, recepción, limpieza y restaurante.
10. Prueba técnica de Wompi y del modelo de cerradura propuesto.
11. Entrega de backlog priorizado, cronograma, presupuesto y contrato por fases.

Resultado esperado. Un hotel capaz de vender directamente, conocer su operación en tiempo real y ofrecer una experiencia digital coherente desde la primera búsqueda hasta la salida, sin perder el control humano cuando una situación requiera revisión.

38. Fuentes oficiales consultadas

- Wompi Colombia, documentación de inicio rápido, eventos y tokenización: <https://docs.wompi.co/docs/colombia/>
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Registro Nacional de Turismo: <https://www.mincit.gov.co/minturismo/analisis-sectorial-y-promocion/registro-nacional-de-turismo>
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, implementación de la Tarjeta de Registro de Alojamiento: <https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/implementacion-tarjeta-de-registro-de-alojamiento>
- DIAN, Sistema de Facturación Electrónica y documento equivalente electrónico: <https://micrositios.dian.gov.co/sistema-de-facturacion-electronica/>

39. Aprobación para continuar

Por el cliente	Por el proponente
Nombre: _____	Nombre: _____
Cargo: _____	Cargo: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: _____	Fecha: _____